САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №1

Проектирование базы данных в нотации ERD

Выполнил:
Люсин Дмитрий
Группа: К3339

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Спроектировать базу данных для бэкенд-приложения «Приложение для бронирования столиков в ресторанах», придерживаясь нотации ERD.

В рамках работы необходимо определить основные сущности предметной области, описать их атрибуты, задать первичные и внешние ключи, а также показать связи между таблицами базы данных.

Ход работы

1. Описание предметной области

В качестве предметной области выбрано приложение для бронирования столиков в ресторанах. Пользователь может зарегистрироваться, войти в личный кабинет, найти ресторан по параметрам, посмотреть страницу ресторана с меню, фотографиями и отзывами, а затем создать бронирование.

На основе функций приложения были выделены сущности, необходимые для хранения пользователей, ресторанов, кухонь, фотографий, меню, столиков, бронирований и отзывов.

2. Выделение сущностей базы данных

Для реализации выбранного варианта были спроектированы следующие таблицы:

users - хранит данные пользователей приложения и их роли.

restaurants - хранит основную информацию о ресторанах.

cuisines - хранит справочник типов кухни.

restaurant_cuisines - реализует связь многие-ко-многим между ресторанами и кухнями.

restaurant_photos - хранит ссылки на фотографии ресторанов.

menu_categories - хранит категории меню конкретного ресторана.

menu_items - хранит позиции меню и цены блюд.

restaurant_tables - хранит столики ресторана и количество мест за ними.

bookings - хранит бронирования пользователей.

reviews - хранит отзывы пользователей о ресторанах.

3. ERD-диаграмма базы данных

На рисунке 1 представлена ERD-диаграмма спроектированной базы данных.

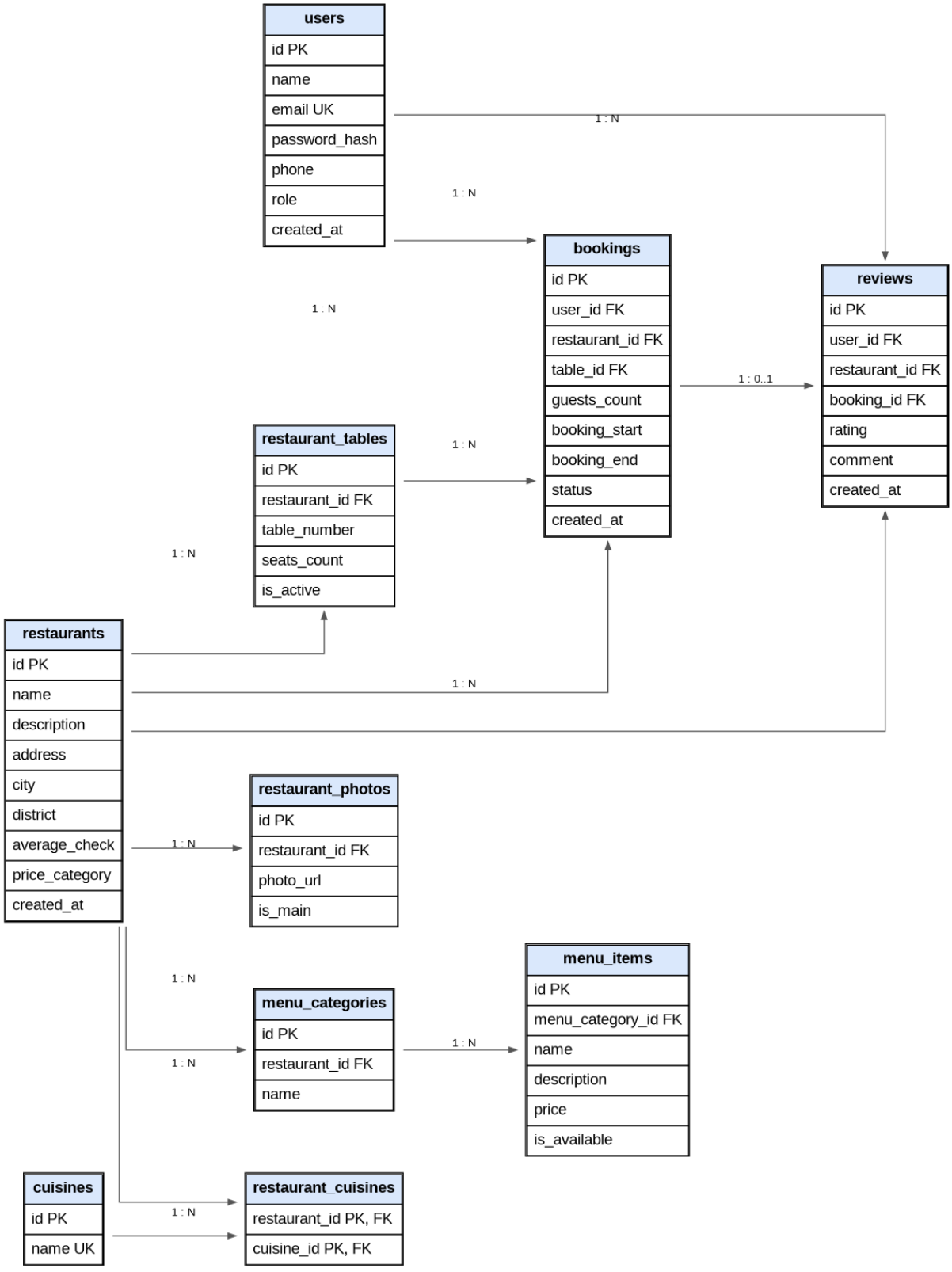


Рисунок 1 - ERD-диаграмма базы данных приложения бронирования столиков

4. Описание таблиц и ключевых полей

Таблица	Основные поля
users	id PK; name; email UK; password_hash; phone; role; created_at
restaurants	id PK; name; description; address; city; district;

	average_check; price_category; created_at
cuisines	id PK; name UK
restaurant_cuisines	restaurant_id PK, FK; cuisine_id PK, FK
restaurant_photos	id PK; restaurant_id FK; photo_url; is_main
menu_categories	id PK; restaurant_id FK; name
menu_items	id PK; menu_category_id FK; name; description; price; is_available
restaurant_tables	id PK; restaurant_id FK; table_number; seats_count; is_active
bookings	id PK; user_id FK; restaurant_id FK; table_id FK; guests_count; booking_start; booking_end; status; created_at
reviews	id PK; user_id FK; restaurant_id FK; booking_id FK; rating; comment; created_at

5. Описание связей между сущностями

• users 1:N bookings - один пользователь может иметь несколько бронирований.

• users 1:N reviews - один пользователь может оставить несколько отзывов.

• restaurants 1:N restaurant_photos - у одного ресторана может быть несколько фотографий.

• restaurants 1:N menu_categories - у одного ресторана может быть несколько категорий меню.

• menu_categories 1:N menu_items - одна категория меню содержит несколько блюд.

• restaurants 1:N restaurant_tables - один ресторан содержит несколько столиков.

• restaurant_tables 1:N bookings - один столик может участвовать в нескольких бронированиях в разное время.

• restaurants 1:N bookings - один ресторан может иметь множество бронирований.

• restaurants 1:N reviews - у одного ресторана может быть много отзывов.

• restaurants N:M cuisines - связь реализована через промежуточную таблицу restaurant_cuisines.

• bookings 1:0..1 reviews - одно бронирование может иметь один отзыв или не иметь его.

Вывод

В ходе работы была спроектирована база данных для приложения бронирования столиков в ресторанах. Были выделены основные сущности

предметной области: пользователи, рестораны, кухни, меню, фотографии, столики, бронирования и отзывы.

Отдельно была добавлена таблица restaurant_tables, так как пользователь бронирует не просто ресторан, а конкретный столик на выбранное время. Для связи ресторанов и типов кухни была использована промежуточная таблица restaurant_cuisines, поскольку между этими сущностями существует связь многие-ко-многим.

Полученная ERD-схема может быть использована как основа для дальнейшей реализации REST API, моделей приложения и структуры базы данных в следующих лабораторных работах.